

2024 学年第二学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技 术

命题：慈溪中学 陈 红 审题：桐乡市高级中学 范建农 富阳中学 倪金明
命题：慈溪中学 陈金宏 审题：桐乡市高级中学 蓝威涛 富阳中学 林建锋

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某校图书馆创建了在线数字图书系统，将图书、期刊等资料以电子书、图像、音频和视频等格式存储，用户可通过手机、电脑等终端的浏览器随时访问。该系统有以下功能：检索功能，用户手动输入书名等关键词可查询图书的相关信息；智能推荐，根据用户兴趣推荐书籍；语音助手，支持语音交互；在线翻译，帮助用户自动进行翻译。

1. 下列关于数据和信息的说法，不正确的是
A. 该信息系统中的数据主要有电子书、图像、音频和视频等
B. 纸质图书可转化为电子书，说明信息是可以脱离载体的
C. 该系统的智能推荐功能，体现了信息是可以加工处理的
D. 该系统中的图书期刊等资料可供不同的用户使用，体现了信息的共享性
2. 下列关于该信息系统的说法，正确的是
A. 该信息系统的用户为该校的教师和学生
B. 不同类型的数据必须存储在不同的计算机中
C. 网络出现故障时该信息系统不能正常使用，说明该系统有安全隐患
D. 该信息系统为用户提供便捷、个性化的服务，提高了工作效率
3. 该信息系统的功能中，没有使用人工智能技术的是
A. 检索功能 B. 智能推荐 C. 语音助手 D. 在线翻译
4. 下列有关信息安全的说法，正确的是
A. 该校所有师生都可使用该系统，因此不需要进行身份认证
B. 数据备份和安装杀毒软件，就可以保证数据的安全
C. 为方便系统进行测试，管理员可设置系统后门
D. 系统导出的用户数据若要保存到云盘，应先进行加密处理
5. 下列关于网络技术的说法，正确的是
A. 网络按覆盖范围可以分为局域网、城域网和广域网
B. 网络是由计算机系统、网络软件和网络协议组成的
C. 计算机网络的实质是利用无线电波传递信息
D. 网络的三个主要功能分别是数据通信、资源共享和分布处理

6. 对某一图像（256 色）进行数字化，则颜色的位深度至少是

- A. 4 位 B. 8 位 C. 24 位 D. 256 位

7. 下列有关大数据的说法，不正确的是

- A. 大数据更注重事物的因果关系，而不是相关性
B. 大数据带来新的就业需求的同时，也带来新的社会问题
C. 大数据对于数据不再追求精确性，而是能够接受数据的混杂性
D. 大数据一般具有数据规模大、处理速度快、数据类型多、价值密度低四个特征

8. 某算法的部分流程如第 8 题图所示，若输入 s 的值为“X+Y=Z”，a 的值为[4,3,2,1,0]，则执行该算法流程后，输出 ch 的值为

- A. Z=X+Y B. +=ZYX
C. Z=Y+XZYX D. X=Y+XZYX

9. 下列 Python 表达式中，值最大的是

- A. 3**2//8
B. int("1234"[-1])
C. len("123456"*2)//10
D. max([2,0,3,1])

10. 有如下 Python 程序段

```
a=[9,7,10,21,16,9,7,25]
n=len(a)
k=a[n-1]
p=0
for i in range(n-2,-1,-1):
    if a[i]<=k:
        p=i
        k=a[p]
print(p,k)
```

该程序段执行后，运行结果是

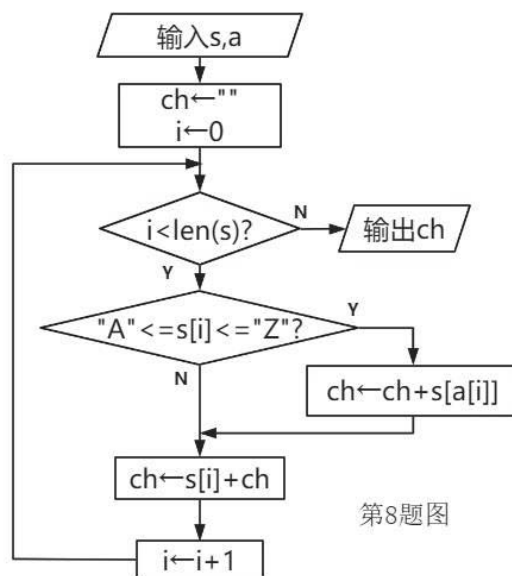
- A. 1 7 B. 6 7 C. 0 9 D. 7 0

11. 有如下 Python 程序段:

```
import random
s=[2,4,0,5,6,1,1,3,4,5,6]
a=[]
st=ed=ans=0
x=random.randint(0,len(s)-1) #随机生成一个[0,len(s)-1]范围内的整数
s.pop(x) #将 s 中索引为 x 的元素删除
for i in range(1,len(s)):
    if s[i]>s[i-1]:
        ed=i
    else:
        if ed-st+1>ans:
            ans=ed-st+1
        st=ed+1
        ed=st
```

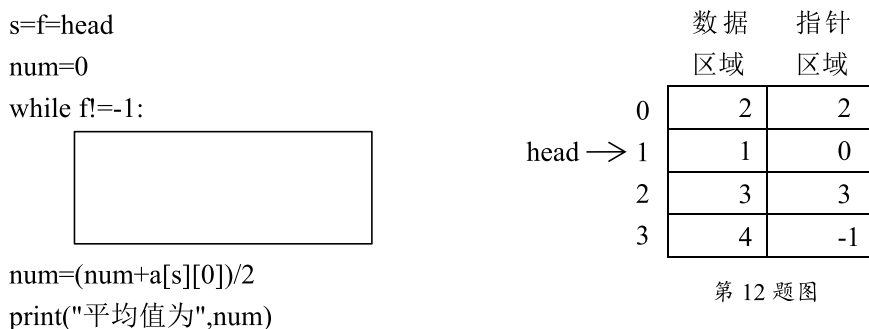
执行该程序段后，ans 的值不可能的是

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5



第8题图

12. 使用列表 `a` 模拟链表结构（节点数 $n>0$ 且 n 为偶数），每个节点包含数据区域和指针区域，`head` 为头指针，结构如第 12 题图所示。若要计算该链表中两个中点位置节点的数据区域的平均值。实现上述功能的 Python 程序段如下所示，方框中应填入的正确代码为



A. if a[f][1]==-1: num+=a[s][0] s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1]	B. s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1] if a[f][1]==-1: num+=a[s][0]	C. if a[a[f][1]][1]==-1: num+=a[s][0] s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1]	D. s=a[s][1] f=a[a[f][1]][1] if a[a[f][1]][1]==-1: num+=a[s][0]
---	---	---	---

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某活动共有 n 件奖品（ $n>0$ ），奖品编号依次为 $0\sim n-1$ ，每件奖品有对应重量及价值。活动规则如下：

- ①每件奖品不能分割，只能选择拿或不拿；
- ②所拿奖品的总重量不能超过 m 。

在遵循活动规则的前提下，如何选取奖品使奖品总价值最高（假设有且只有一种最优方案）。

- （1）若 $n=3$ ， $m=6$ ，编号 $0\sim 2$ 的奖品重量依次为 3,1,5，价值依次为 5,4,2，则选取编号 ▲ 奖品可以使总价值最高。（填数字）

- （2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

#读取奖品总件数，存入 n，读取所拿奖品的最大总重量，存入 m，代码略
#读取各奖品重量及价值，依次存入列表 w 和 v，w[i]和 v[i]存放编号 i 奖品的重量及价值，代码略
i=0
wsum=0; vsum=0; max_v=0
ans=[]
while ①:
    s=[]; x=i; j=0
    while x>0:
        r=x%2
        if r==1:
            wsum+=w[j]
            ②
            s.append(j)    #列表 s 末尾添加元素 j
        x=x//2
        j+=1
    if ③:
        ans=s; max_v=vsum
    wsum=0; vsum=0
    i=i+1
print("最高总价值为",max_v)
print("选择商品编号:",ans)

```

14. 小张搭建了空气质量指数（AQI）监测系统。该系统的传感器每隔 10 分钟采集 1 次数据，智能终端通过无线网络将数据传输至服务器，并存储在数据库中。AQI 值超过系统设置的阈值时，服务器将通过智能终端控制执行器报警。用户可通过浏览器查看 AQI 值的实时数据和历史数据。请回答下列问题：

- (1) 该信息系统中的服务器属于 ▲ （单选，填字母：A. 硬件 / B. 软件）。
- (2) 关于该信息系统，下列说法中正确的是 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- A. 数据库采用 SQLite3，属于前期准备中的概要分析
- B. 实现每隔 10 分钟采集数据的代码是 `sleep(10*1000)`
- C. 该系统中，数据既能从传感器传输至智能终端，也能从执行器传输至智能终端
- D. 若 AQI 值超过系统设置的阈值时，执行器没有报警，原因可能是执行器故障
- (3) 服务器端程序采用 Flask Web 框架开发，部分代码如下：

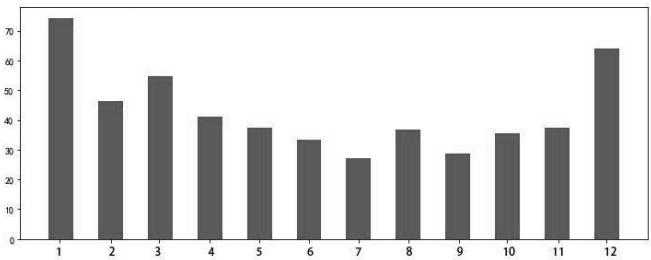
```
#导入模块，代码略
@app.route("/view")
def hello():
    #从数据库中查询历史数据并显示在网页，代码略
@app.route("/input", methods=["GET"])
def insert():
    #将传感器编号等数据存入数据库，代码略
if __name__ == "__main__":
    app.run(host="192.168.1.158", port=8080)
```

若要查看历史数据，应在浏览器地址栏中输入 URL 为 `http://` ▲ 。

- (4) 该信息系统网络应用软件的开发模式是 B/S 架构，请写出该架构与 C/S 架构相比的两个优点。
- (5) 小张将系统中数据导出并整理后的部分数据如第 14 题图 a 所示，现要比较 2024 年每月 AQI 平均值，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D	E
1	年	月	日	时间	AQI
2	2024	01	01	0	100
3	2024	01	01	1	94
4	2024	01	01	2	83
5	2024	01	01	3	80
6	2024	01	01	4	80
7	2024	01	01	5	78
8	2024	01	01	6	75
9	2024	01	01	7	74
10	2024	01	01	8	76
11	2024	01	01	9	76
12	2024	01	01	10	76
13	2024	01	01	11	78

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx") #读取文件中的数据
df1=df[df["年"]==2024]
df2=df1.groupby("____▲____",as_index=False)["AQI"].mean()
```

`plt.show`

- ①请在划线处填入合适的代码
- ②方框中应填入的语句为 ▲ （填字母）

- A. `plt.bar(df2["月"],df2["AQI"])` B. `plt.bar(df2.index,df2["AQI"])`

15. 某班共有 n 位学生，学号依次为 $1 \sim n$ 。现要进行 $m \times m$ (m 是整数且 $n > m \times m$) 方阵表演，方阵内学生按学号升序排列（行优先）；已有 $m \times m$ 方阵表演的初步名单，某学生临时要退出方阵表演，需选择 1 位学生加入方阵，并输出新的方阵排列。程序运行界面如第 15 题图 a 所示。

若 $m=2$ ，初步参加的学生依次为 1 号 Tom，4 号 Alex，8 号 Rose，9 号 Sarah，则 2×2 方阵的初步排列如第 15 题 b 图所示：

原方阵为：

1 号 Tom	4 号 Alex
7 号 May	9 号 Sarah

请输入要退出的学生学号:7

请输入要加入的学生学号:11

新方阵为：

1 号 Tom	4 号 Alex
9 号 Sarah	11 号 Jack

第 15 题图 a

1号Tom	4号Alex
8号Rose	9号Sarah

第 15 题图 b

- (1) 若按第 15 题图 b 所示方阵，8 号学生位于 2×2 方阵的第 2 行第 1 列。现 4 号学生要退出方阵，选择 10 号学生加入方阵，则按方阵的排列规则，8 号学生位于新方阵的第 ▲ 行第 ▲ 列。（填数字）
- (2) 定义如下 `stulink(head)` 函数，功能是依据 `stu` (`stu[i][0]` 存放 $i+1$ 号学生的姓名，`stu[i][1]` 存放 $i+1$ 号学生是否参加方阵，`True` 表示参加，`False` 表示未参加) 构造参加方阵的学生链表，链表按学号升序排序，参数 `head` 为链表的头指针。实现该功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def stulink(head):
    for i in range(len(stu)):
        stu[i].append(-1)    #stu[i]末尾添加元素-1
    for i in range(____▲____):
        if stu[i][1]==True:
            if head==-1:
                head=i
            else:
                stu[i][2]=head
                head=i
    return head
```

- (3) 定义如下 `output_mx(head,m)` 函数，参数 `head` 为链表的头指针。函数功能是输出 $m \times m$ 方阵排列。实现该功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def output_mx(head,m):
    p=head; i=0
    s=""
    while p!=-1:
        s1=str(p+1)+"号"+stu[p][0]
        #保证输出缩进对齐，代码略
        s=s+s1
        if ____▲____:
            print(s)    #输出一行
            s=""
        i=i+1
        p=stu[p][2]
```

(4)定义如下 dellink(head,enum)函数,参数 head 为链表头指针。函数功能是从链表中删除学号为 enum 的节点。实现该功能的 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
def dellink(head,enum):
    q=p=head
    while p!=-1:
        if         ▲        :
            if p==head:
                head=stu[head][2]
            else:
                stu[q][2]=stu[p][2]
            break
        q=p
        p=stu[p][2]
    return head
```

(5) 定义如下 insertlink(head,jnum)函数, 参数 head 为链表头指针, 函数功能是在链表 stu 中插入学号为 jnum 的节点, 并保持链表按学号升序排序。

```
def insertlink(head,jnum):
```

```
    q=p=head
    while p!=-1:
        if p+1>jnum:
            

①


            break
        q=p
        p=stu[p][2]
        

②


    return head
```

代码段 :

```
if p==head:
    stu[jnum-1][2]=head
    head=jnum-1
else:
    stu[jnum-1][2]=stu[q][2]
    stu[q][2]=jnum-1
```

为实现函数功能, 方框中的代码段可放在 ▲ (填字母) 处。

A. ① B. ② C. ①或②均可

#主程序

'''读取学生人数 n, 方阵大小 m

读取学生数据存入 stu, stu[i][0]存放 i+1 号学生的姓名, stu[i][1]存放 i+1 号学生是否参加方阵, True 表示参加, 参加的学生数正好是 m*m, False 表示未参加。代码略

'''

head=-1

head=stulink(head) #构造链表

output_mx(head,m) #输出方阵

enum=int(input("请输入要退出的学生学号:"))

jnum=int(input("请输入要加入的学生学号:"))

stu[enum-1][1]=False

stu[jnum-1][1]=True

head=dellink(head,enum) #删除节点

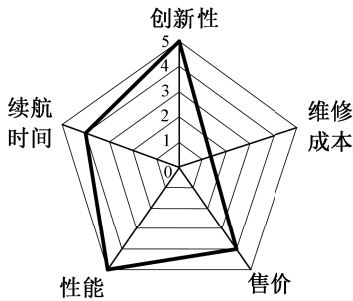
head=insertlink(head,jnum) #插入节点

output_mx(head,m) #输出新方阵

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为联想推出的一款搭载人工智能的 OLED 外折屏笔记本电脑及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是



第 16 题图

- A. 创新性好 B. 维修成本低 C. 续航时间较长 D. 性价比较高

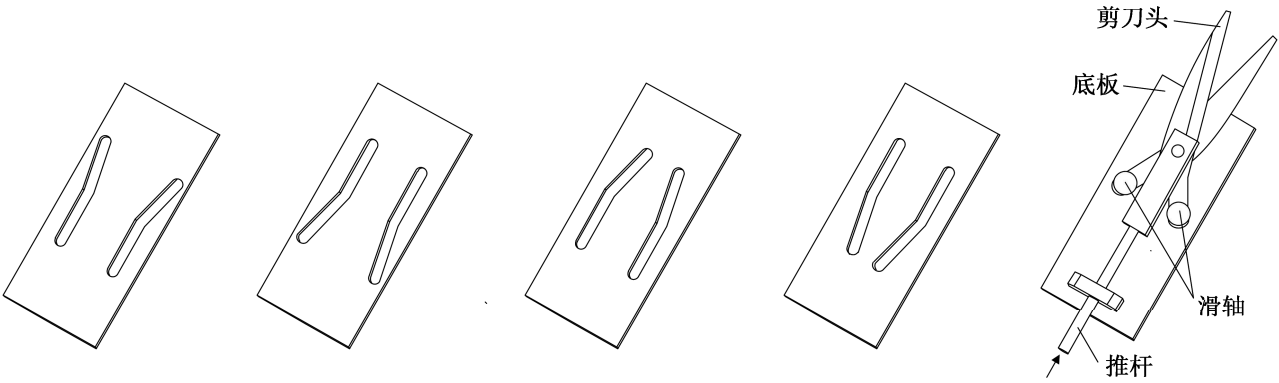
17. 如图所示的智能助眠仪，能够实时监测睡眠质量，并通过环境音效和振动按摩功能帮助用户快速入睡。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是



第 17 题图

- A. 外壳采用柔软亲肤材质，实现了舒适目标
B. 一键快速开机，实现了高效目标
C. 按键大小合适，主要考虑了人的动态尺寸
D. 环境音效有多种自然声音供选择，考虑了人的心理需求

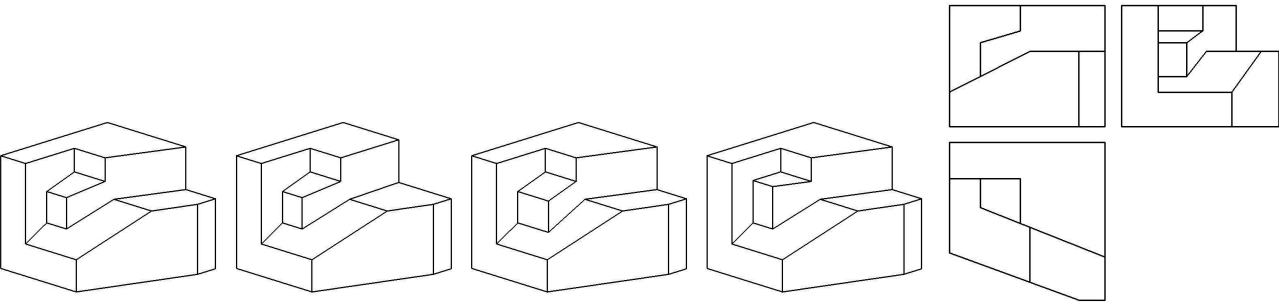
18. 如图所示是小明设计的剪刀机构，滑轴与底板动连接，当沿箭头方向推动推杆时，剪刀头能实现剪切功能。下列底板的设计方案中合理的是



第 18 题图

- A. B. C. D.

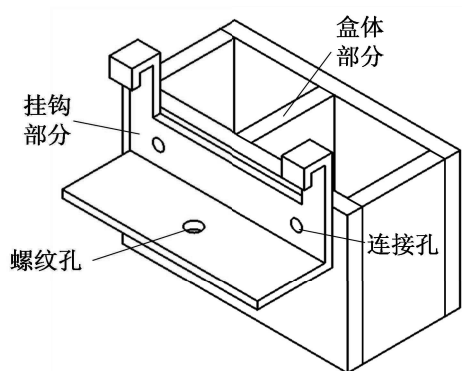
19. 下列形体的轴测图中，与如图所示的三视图对应的是



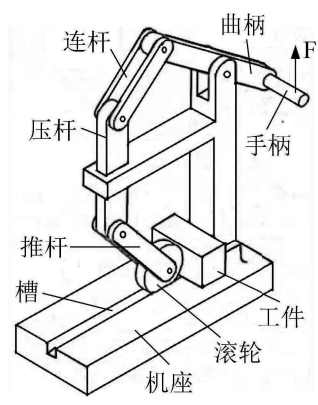
第 19 题图

- A. B. C. D.

20. 在通用技术实践课中,小明准备制作如图所示的可挂式收纳盒。其由不锈钢挂钩部分和木制盒体部分用螺栓螺母连接而成。下列分析中不恰当的是
- A. 螺纹孔的加工需要先用台钻钻孔,再用丝锥攻丝
 - B. 不锈钢挂钩的弯折需要用平口钳和金工锤配合加工
 - C. 用木板制作盒体时,可用框锯锯割加工
 - D. 可用手摇钻加工出木制盒体部分的连接孔

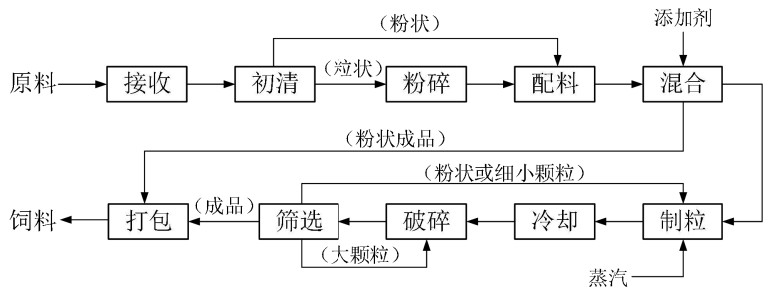


第 20 题图



第 21 题图

21. 如图所示的滚动压紧机构,在力 F 的作用下,手柄驱动曲柄、连杆、压杆、推杆和滚轮将工件压紧。在图示状态,下列对各个构件的主要受力形式分析中不正确的是
- A. 手柄受弯曲
 - B. 曲柄受弯曲和受扭转
 - C. 连杆受压
 - D. 压杆受压
22. 如图所示是畜禽饲料生产工艺流程,下列关于该流程的分析中不合理的是



第 22 题图

- A. 破碎与筛选是串行工序
- B. 配料环节中的物料均为粉状
- C. 产物均为大小合适的颗粒饲料
- D. 对筛选出的粉状或细小颗粒再次制粒,保证了原料的利用率

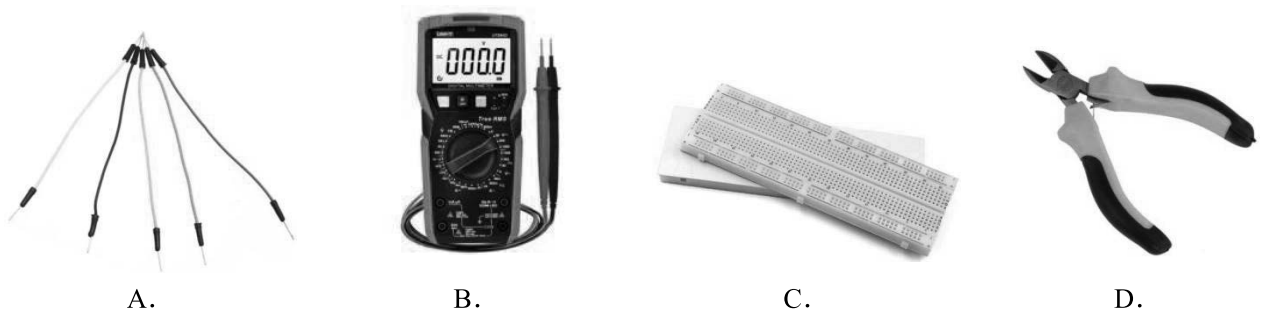
如图所示的宇树人形机器人 G1 采用多传感器融合技术实现自主行走,其自主导航子系统工作原理为:主控单元根据激光雷达、IMU (惯性测量单元) 等传感器检测到的实时数据,建立环境三维模型并规划路径,通过动态调节关节电机的扭矩与步态周期,到达预设目的地。请根据描述完成第 23~24 题。

23. 下列关于宇树人形机器人 G1 的分析中恰当的是
- A. 传感器的灵敏度会影响机器人对环境的感知能力,体现了系统的环境适应性
 - B. 机器人的各关节之间相互配合、协同工作,体现了系统的相关性
 - C. 该机器人经主控单元分析计算后确定前进的步态,体现了系统分析的科学性原则
 - D. 设计时既要考虑惯性测量单元,又要考虑关节电机,体现了系统分析的综合性原则

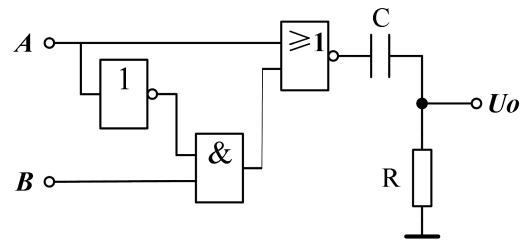


第 23-24 题

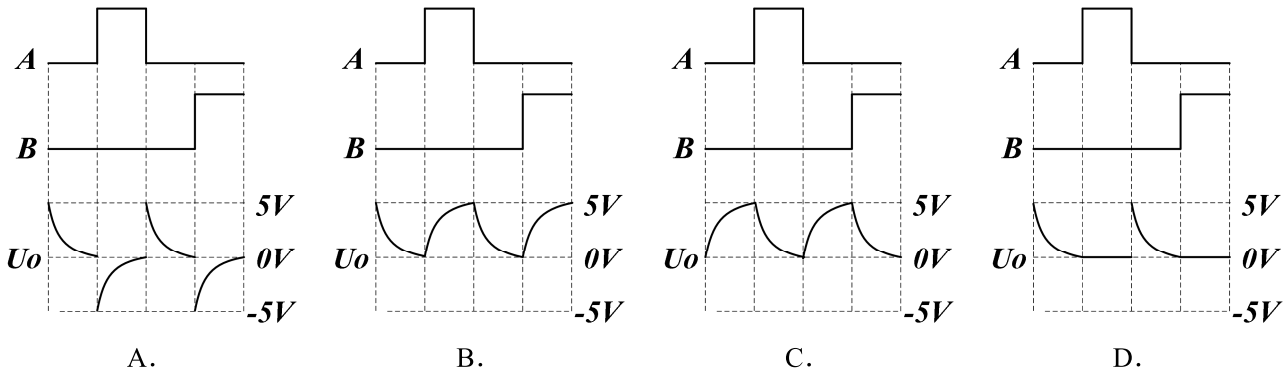
24. 关于自主导航子系统，下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是
- A. 机器人的行走姿态为被控对象
 - B. 主控单元生成的指令是控制量
 - C. 控制方式属于开环控制
 - D. 传感器检测不到的障碍物属于干扰因素
25. 在通用技术实践课中，小明打算在面包板上进行三极管试验电路的搭建，以探究三极管工作时的电流和电压情况，下列器材中不需要的是



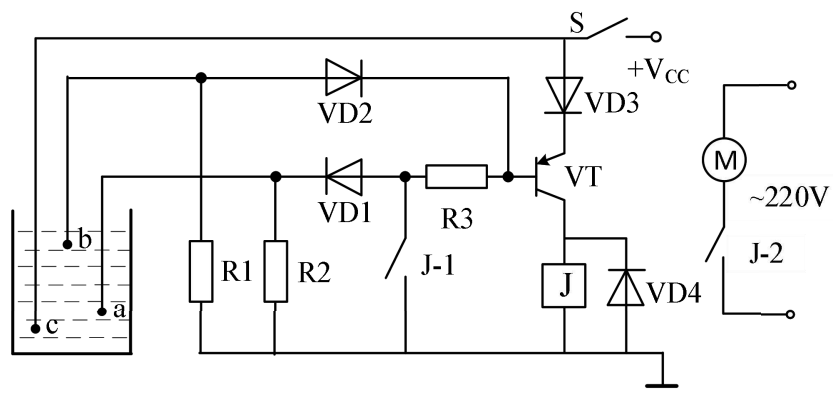
26. 如图所示的信号处理电路， A 、 B 为输入信号， U_o 为输出信号。假设逻辑门输出的高电平恒定为 $5V$ ，低电平恒定为 $0V$ 。下列波形关系中可能出现的是



第 26 题图



27. 小明设计了如图所示的水箱水位控制电路，当水位低于 a 点时，水泵启动开始注水；当水位高于 b 点时，水泵停止注水。下列分析中不恰当的是



第 27 题图

- A. 该电路中继电器引脚至少 6 个
- B. 水位介于探头 ab 之间时，闭合开关 S，水泵可能启动
- C. 水位介于探头 ab 之间时，VT 可能处于截止状态
- D. VD3 的作用是拉低 VT 的基极电位，使得 VD2 导通时 VT 可靠截止

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现身边同学使用的保温杯存在保温效果差、无法显示水温、携带不便等问题。于是，他决定设计一款集保温、智能显示和便携性于一体的智能保温杯。为此，他收集了相关技术资料，并准备对保温杯进行改进。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
- A. 观察日常生活
 - B. 收集和分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对智能保温杯提出了以下设计要求，其中不属于保温功能设计的是（多选） ▲ （全选对得分）；
- A. 采用双层真空隔热技术
 - B. 杯体表面增加智能温度显示屏
 - C. 杯体外层采用防滑、耐磨的硅胶材料
- (3) 小明为完成此次设计，在网上购买了几款常见的保温杯作为参考，下一步该进行的是（单选） ▲ ；
- A. 收集信息
 - B. 设计分析
 - C. 方案构思
- (4) 小明在设计智能保温杯时准备进行相关试验，以下试验方案中合理的是（多选） ▲ （全选对得分）。
- A. 使用仿真软件模拟保温杯在不同环境温度下的水温变化曲线，优选保温材料
 - B. 在实物模型中加入热水，每隔一段时间测量水温，观察保温效果
 - C. 用铁锤敲击保温杯，观察保温杯是否损坏

29. 如图 a 所示是小明家的一款年糕切片器，他发现长时间使用手臂易疲劳，手拿年糕操作也存在风险。请你帮助小明改进该装置，实现自动切年糕的功能。年糕切片器的结构和部分尺寸如图 b 所示，刀柄采用厚 4mm 的不锈钢制作。如图 c 所示，当挡片与台板夹角超过 45°时，两者分离。一般条状年糕长 15cm，设计要求如下：



图 a

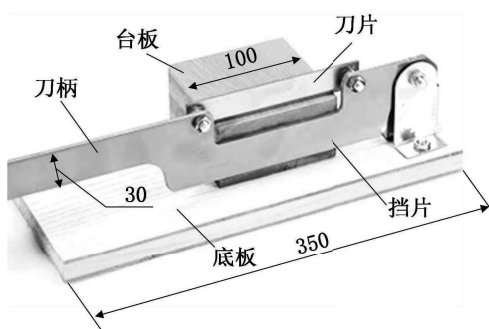


图 b

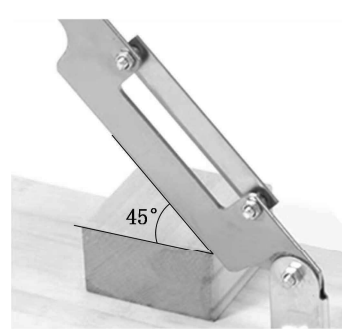


图 c

第 29 题图

- (a) 装置能实现刀片往复下切的功能；
- (b) 装置能固定年糕实现自动给进；
- (c) 装置连接可靠，只允许对底板、台板打孔；
- (d) 可采用电机、弹簧等驱动。

请完成以下任务：

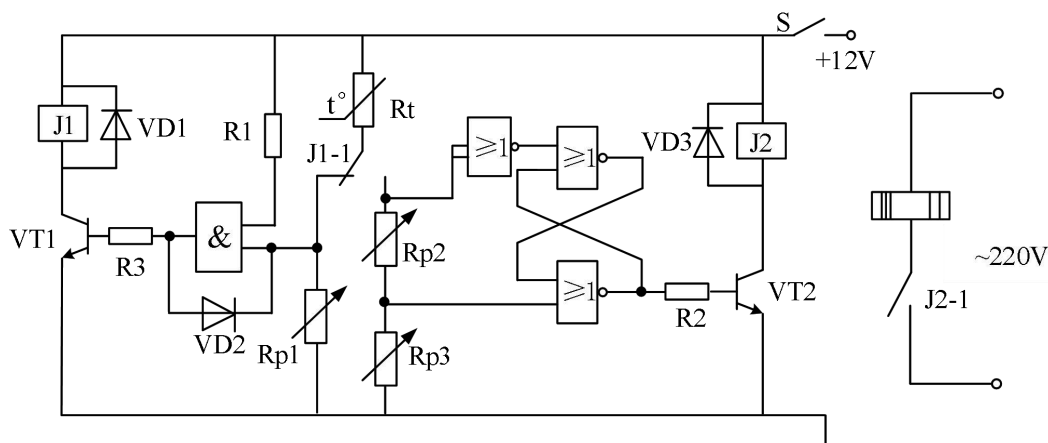
(1) 设计该装置时，不需要考虑的是（单选） ▲ ；

A. 年糕的尺寸 B. 刀片的强度 C. 刀柄的结构 D. 电机的转速

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是小明设计的电热水壶控制电路，有煮水和保温功能。放置电热水壶后，压力开关 S 闭合，水壶进入煮水模式，热敏电阻 R_t 检测到水温为 100°C 时，自动进入保温模式，使得水温保持在 $40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 之间。请完成以下任务：



第 30 题图

(1) 依据电路进行分析，以下芯片能用在电路中且引脚排列正确的是（单选） ▲ ；



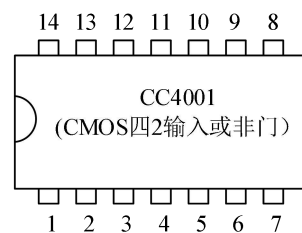
A.



B.



C.



D.

(2) 小明准备在印制电路板上制作如图所示的电路，下列制作过程中不正确的是（单选） ▲ ；

- A. 焊接元器件时，应先移走焊锡丝，再移走电烙铁
B. 将元器件插入印制电路板后，先完成焊接，再剪去引脚的多余部分
C. 焊接前，用多用电表测得继电器中两个引脚之间的电阻为几百欧，说明这是连接线圈的引脚
D. 焊接前，用多用电表测电位器两个引脚，旋转电位器旋钮后阻值不变化，说明电位器损坏

(3) 下列关于电热水壶控制电路的分析中正确的是（单选） ▲ ；

- A. 若 VD_2 虚焊，水温可能始终保持在 100°C
B. 调小 RP_1 ，煮水模式下水温设定值下降
C. VD_3 的主要作用是在开启加热的瞬间保护三极管 VT_2
D. 调小 RP_2 ，保温模式下水温上限设定值升高，下限设定值降低

(4) 小明想用与非门构成的基本触发器重新设计本题中的电路，实现原有电路的功能。请在下图虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。

